UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
Centro Universitario San José Pinula Facultad de Ingeniería en Sistemas
Bases de Datos 1 Proyecto Final 2026

LA CASA DEL CONSTRUCTOR DE DEREK

Manual de usuario

Derek Antonio Ruiz Girón
Fecha: 23 de octubre de 2026

Ingreso al sistema

- Abrir http://localhost:3000.
- Introducir usuario y contraseña asignados por el administrador.
- El menú superior solo muestra módulos permitidos para la cuenta.
- Utilizar Cerrar sesión cuando termine el turno.

Navegación

El menú agrupa Inicio, Ventas, Catálogos, Compras, Inventario, Envíos, Reportes y Seguridad. Las opciones dependen del rol. Por ejemplo, el gerente de Tegucigalpa consulta personal de su sede; el cajero no tiene acceso al área administrativa de Seguridad.

Facturar una venta

- Ingresar a Ventas, Nueva venta.
- Registrar el cliente o seleccionar uno existente, si la opción está disponible.
- Confirmar que el empleado vendedor corresponde a la cuenta actual; este dato no se elige manualmente.
- Seleccionar condición de pago: CONTADO o CRÉDITO.
- Agregar productos y cantidades del inventario de la sucursal.
- Seleccionar modalidad de entrega: CAJA si ya recibió los productos, ENVIO si será despachado.
- Revisar total y registrar el documento. Si es de contado, completar los pasos de cobro que muestre el sistema.
- Consultar Ventas → Facturas; el estado PAGADA indica pago, no necesariamente entrega.

Clientes y prefijos telefónicos

La aplicación registra números con el prefijo internacional del país correspondiente a la sucursal: +502 Guatemala, +503 El Salvador, +504 Honduras.

Facturas

Un usuario autorizado puede definir una sola vez si fue entregada en caja o si requiere envío, siempre que corresponda a su sucursal y que no exista conflicto con envíos registrados. La clasificación no vuelve a descontar inventario ni modifica el saldo.

Cobros y cuentas por cobrar

- Entrar a Ventas, Cuentas por cobrar.
- Buscar la factura y verifica el saldo pendiente.
- Seleccionar método de pago e ingresar el abono.
- Confirmar. El usuario que recibe el cobro queda asociado con su cuenta de empleado.

Compras e inventario

- En Compras, registrar proveedor, productos y cantidades de un documento de compra.
- El cobro/pago según la modalidad se gestiona mediante los formularios autorizados.
- Inventario permite consultar existencia y Kardex por sucursal y registrar ajustes o bajas con su motivo.
- Consultar el historial y evitar repetir un movimiento cuando la pantalla reporta una operación exitosa.

Envíos y entregas

- Acceder a Envíos, Gestión cuando tenga autorización.
- Seleccionar la factura con productos pendientes de envío.
- Para un envío de la ferretería, indicar responsable, piloto, vehículo y detalle.
- Para retiro por cuenta del cliente, seleccionar la opción correspondiente, no requiere piloto ni vehículo.
- El piloto consulta Mis entregas y confirma las entregas que tiene asignadas.
- Las facturas entregadas en caja no aparecen como pendientes para enviar.

Gestión de empleados

- Acceder a Catálogos, Empleados con permiso correspondiente.
- En Contratar empleado, completar identidad, nacimiento, fecha de contratación, rol y sucursal.
- El sistema exige 18 años cumplidos en la fecha de contratación.
- Crear una cuenta únicamente cuando esté autorizado y con rol permitido.
- Reasignar conservando historial de cargo y sede.
- Despedir deja inactiva la relación laboral y revoca el acceso asociado según reglas del sistema.

Seguridad y bitácora

En Seguridad, los administradores autorizados consultan Usuarios, Roles y Bitácora. Los eventos incluyen fecha, usuario, operación, tabla y registro. El detalle de cambios está disponible cuando existen valores comparables. Un UPDATE técnico puede registrarse sin una diferencia visible en campos de negocio.

Reportes gerenciales

En Reportes se selecciona una consulta estadística. El sistema permite visualizar tablas y gráficos de ventas, productos, clientes, vendedores y envíos. Cuando el reporte lo ofrece, puede exportarse a Excel o PDF. Los datos provienen de Oracle y obedecen al alcance autorizado.